ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM (Software Project Management)

– INFO3072 –

Software Project & Software Project Management

(Dự án phần mềm và Quản lý dự án phần mềm)

DỰ ÁN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ DAPM



MỤC TIÊU

- ✓ Nhận biết sự khác biệt giữa dự án phần mềm vs dự án khác
- ✓ Nắm được các qui trình trong QLDAPM
- ✓ Trình bày được các mô hình phát triển phần mềm phổ biến
- ✓ Nắm được các lĩnh vực cần quản lý trong dự án phần mềm (bộ khung QLDAPM)

DỰ ÁN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ DAPM

NỘI DUNG

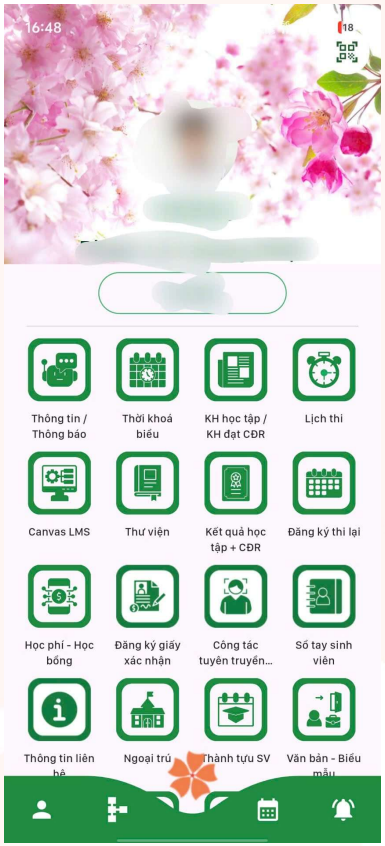
1. Đặc trưng của dự án phần mềm
2. Tổng quan về Quản lý dự án phần mềm (Software Project Management)

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

DỰ ÁN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ DAPM

Đặc trưng của dự án phần mềm (software project)

- Tìm hiểu một số dự án phần mềm
- Software vs Non-software project
- Đặc trưng của dự án phần mềm
- 3 nhận thức cốt lõi (simple truths) trong dự án phần mềm



DỰ ÁN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ DAPM

Đặc trưng của dự án phần mềm (Software project)

❖ Tìm hiểu một số dự án phần mềm

- Nhóm phát triển phần mềm điểm danh bằng QRCode



- Công ty (Vinfast) phát triển hệ thống lái tự động (driver-less system)



- Bộ phận phát triển ứng dụng (application dept) bổ sung chức năng mới về nghiệp vụ mua hàng (purchase) & phân phối (distribution) vào phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp (ERP).



Dự án phần mềm là gì ?

Chuỗi công việc hoặc quá trình phát triển nhằm tạo ra, triển khai và duy trì một sản phẩm phần mềm cụ thể nào đó, đáp ứng nhu cầu của người dùng hoặc tổ chức.

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

DỰ ÁN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ DAPM

Đặc trưng của dự án phần mềm (software project)

SO SÁNH: NON-SOFTWARE vs SOFTWARE

NỘI DUNG	NON-SOFTWARE	SOFTWARE
YÊU CẦU	Ổn định / ít thay đổi (static) 	Hay thay đổi (bất ổn định) (dynamic requirements) 
KẾT QUẢ/ SẢN PHẨM	Hữu hình (tangible) 	Vô hình (intangible) 
TÍNH TỰ KIỂM SOÁT/ KỶ LUẬT	Cao (disciplined) 	Thấp (non-disciplined) 
MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN (PHỔ BIẾN)	Offline 	Online 
NĂNG LỰC THỰC HIỆN	Vật lý/ sức lực (Physical) 	Tinh thần/ trí tuệ (Mental) 

DỰ ÁN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ DAPM

Đặc trưng của dự án phần mềm (software project)

❖ Đặc trưng của dự án phần mềm

- Bất ổn định: *yêu cầu thường không rõ ràng và luôn thay đổi*
- Tính trừu tượng*: sản phẩm mang tính trừu tượng (không ở dạng vật lý)*
- Qui mô thay đổi theo nhu cầu thực tế, nghiệp vụ
- Linh hoạt trong việc phát triển: *với nhiều phương pháp triển khai để thích nghi với sự thay đổi*
- Đa dạng về đội ngũ tham gia dự án



Phân tích các đặc trưng trong dự án ứng dụng di động "Điểm danh bằng QRcode"

DỰ ÁN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ DAPM

Đặc trưng của dự án phần mềm (software project)

❖ Đặc trưng của dự án phần mềm

- Khả năng tương tác là yếu tố quan trọng trong quá trình thực hiện
- Phụ thuộc vào công nghệ
- Khả năng tái sử dụng và nâng cấp
- Tính rủi ro cao: *thay đổi yêu cầu, lỗi kỹ thuật, thiếu nguồn lực,…*
- Yếu tố cá nhân có thể tạo nên đột phát: *một người cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn quyết định sự thành bại của dự án*



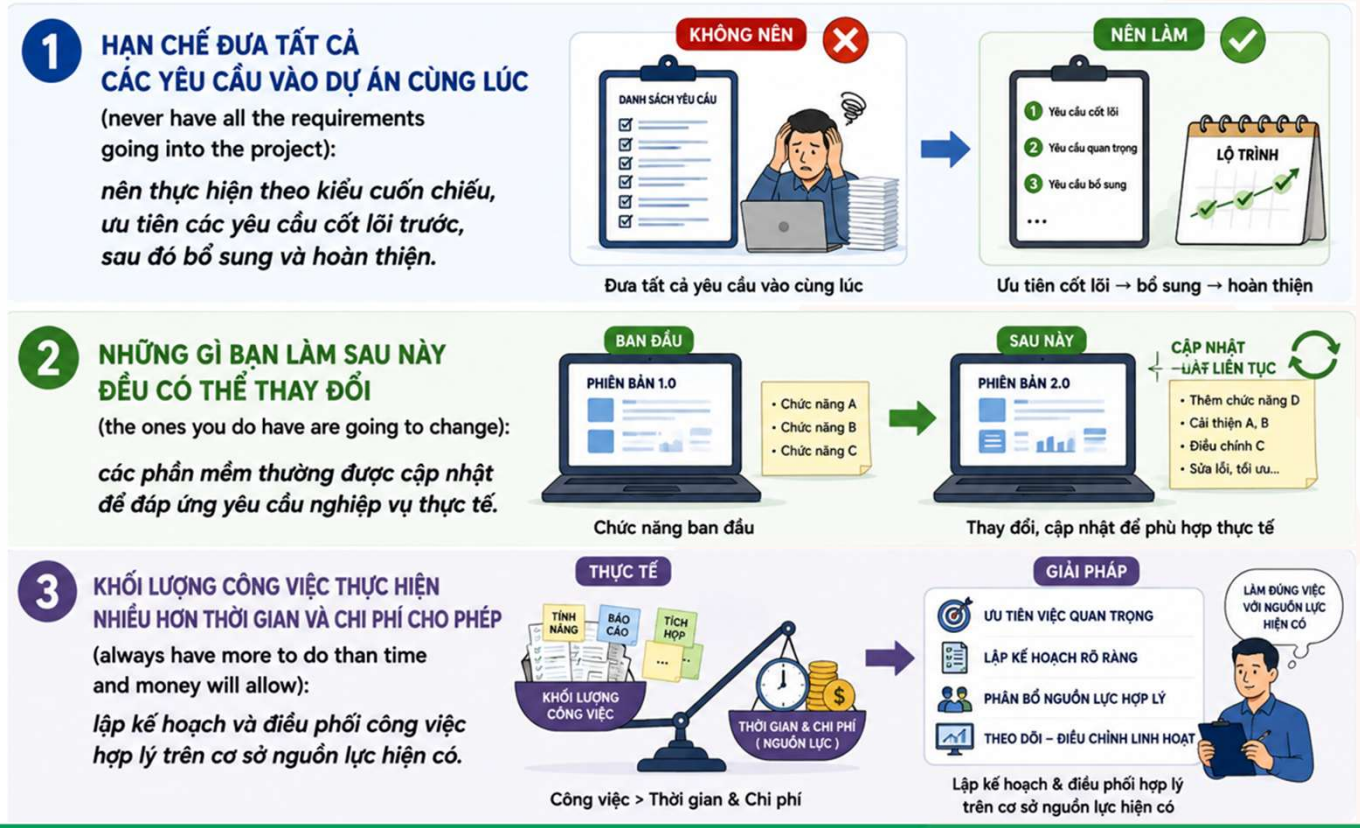
Phân tích các đặc trưng trong dự án phần mềm "Driver-less system"

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

DỰ ÁN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ DAPM

Đặc trưng của dự án phần mềm (software project)

❖ 3 nhận thức cốt lõi (simple truths) trong dự án phần mềm



ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

DỰ ÁN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ DAPM

Tổng quan về Quản lý dự án phần mềm (Software Project Management)

- Động cơ của việc nghiên cứu QLDAPM
- Quản lý dự án phần mềm là gì ?
- Các giai đoạn thực hiện
- Phương pháp, mô hình
- Khung làm việc (framework)
- Công cụ, phần mềm hỗ trợ



DỰ ÁN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ DAPM

Tổng quan về Quản lý dự án phần mềm (SPM)

❖ Động cơ của việc nghiên cứu Quản lý dự án phần mềm

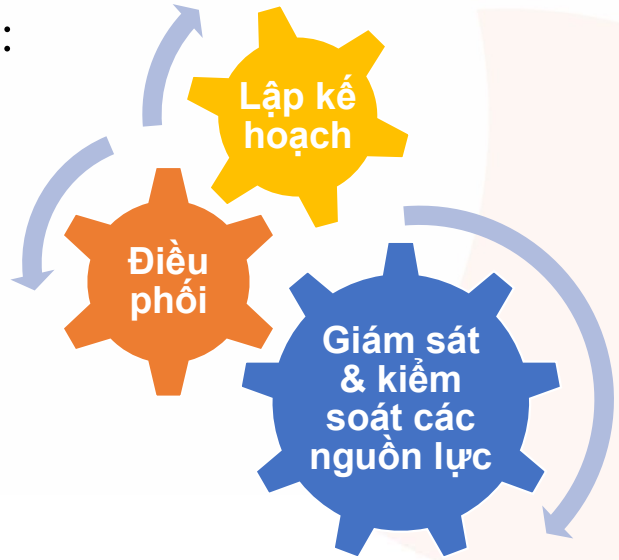
- Dự án phần mềm có độ bất ổn rất cao, khó dự đoán chính xác
- Tác động của bộ 3: Scope (Phạm vi) – Cost (Chi phí) – Time (Thời gian)
- Các dự án có lịch sử tồi tệ:
  - *Theo báo cáo Standish Group (CHAOS), thống kê dự án phần mềm ở Mỹ năm 1995: 16.2 % thành công, 31,2% hủy bỏ và 52.7% gặp thử thách, tốn 81 tỉ USD*
  - *Mạng xã hội Lotus của VCCorp (Việt Nam), khả năng thất bại tiêu tốn 700 tỉ VND*
- Nhu cầu phát triển các dự án phần mềm càng tăng
- Một số lý do dẫn đến dự án thất bại
  - *Quản lý kém*
  - *Thiếu thông tin trong quá trình lập dự án, thực hiện*
  - *Không rõ mục tiêu*
  - *Làm việc theo cảm tính, không có kế hoạch*
  - ….

DỰ ÁN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ DAPM

Tổng quan về Quản lý dự án phần mềm (SPM)

❖ Quản lý dự án phần mềm (QLDAPM) là gì

- Là quá trình:



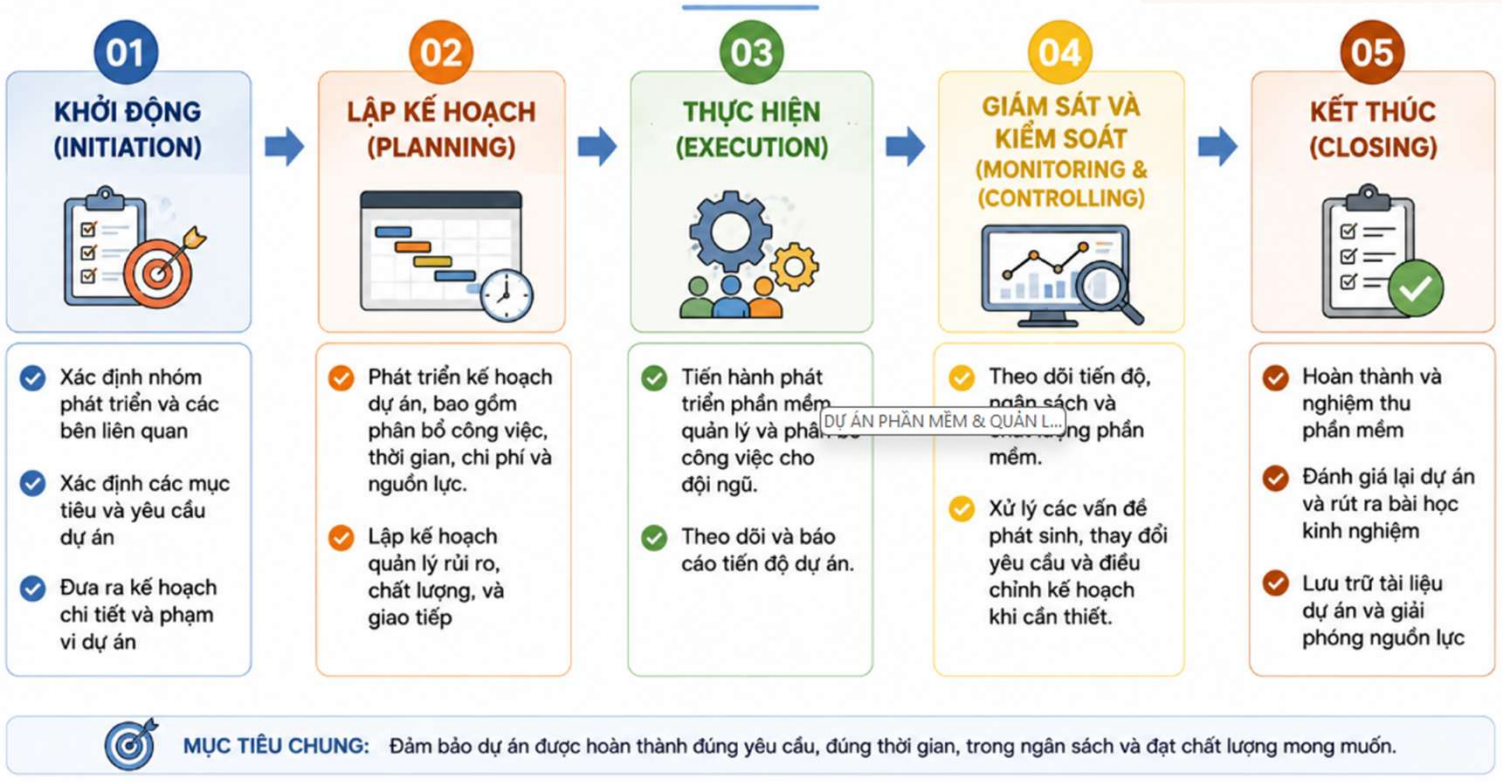
nhằm phát triển và triển khai phần mềm một cách hiệu quả và đạt được các mục tiêu về chất lượng, ngân sách & thời gian.

- Bao gồm việc áp dụng các phương pháp, công cụ và kỹ thuật để quản lý tất cả các khía cạnh của dự án phần mềm.

DỰ ÁN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ DAPM

Tổng quan về Quản lý dự án phần mềm (SPM)

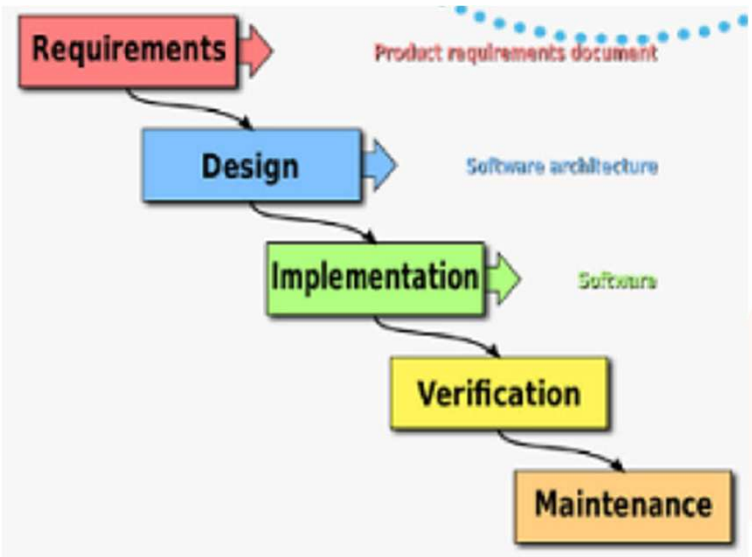
❖ Các giai đoạn trong QLDAPM



DỰ ÁN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ DAPM

Tổng quan về Quản lý dự án phần mềm (SPM)

❖ Các phương pháp / mô hình QLDAPM



- **Waterfall (Thác nước)**:

✓ Phương pháp truyền thống, trong đó các giai đoạn phát triển được thực hiện tuần tự từ đầu đến cuối.

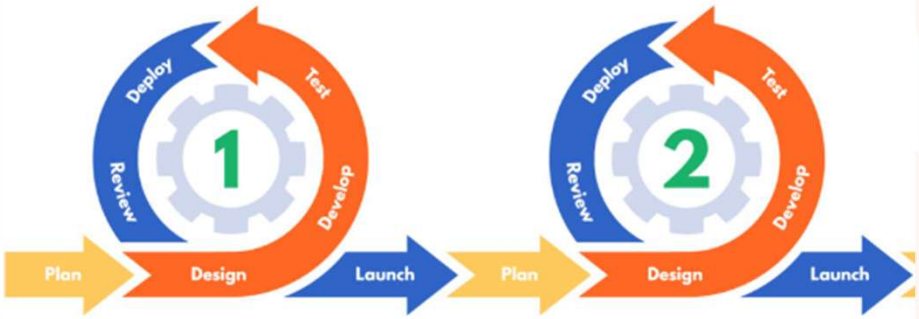
✓ Phù hợp với các dự án có yêu cầu rõ ràng và không thay đổi nhiều.

✓ Thường áp dụng trong các công ty phát triển phần mềm theo hướng sản phẩm

DỰ ÁN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ DAPM

Tổng quan về Quản lý dự án phần mềm (SPM)

❖ Các phương pháp / mô hình QLDAPM



- **Agile /Scrum**:

✓ Một phương pháp linh hoạt, phân chia dự án thành các chu kỳ ngắn (Sprint).

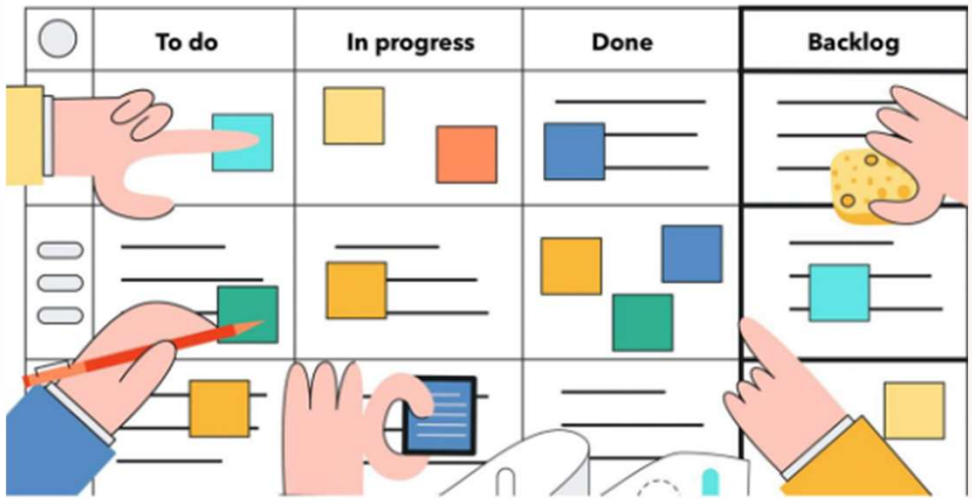
✓ Agile / Scrum đặc biệt phù hợp với các dự án có yêu cầu thay đổi thường xuyên và với sự tham gia liên tục của các bên liên quan.

✓ Thường áp dụng trong các công ty gia công phần mềm (out-sourcing)

DỰ ÁN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ DAPM

Tổng quan về Quản lý dự án phần mềm (SPM)

❖ Các phương pháp / mô hình QLDAPM

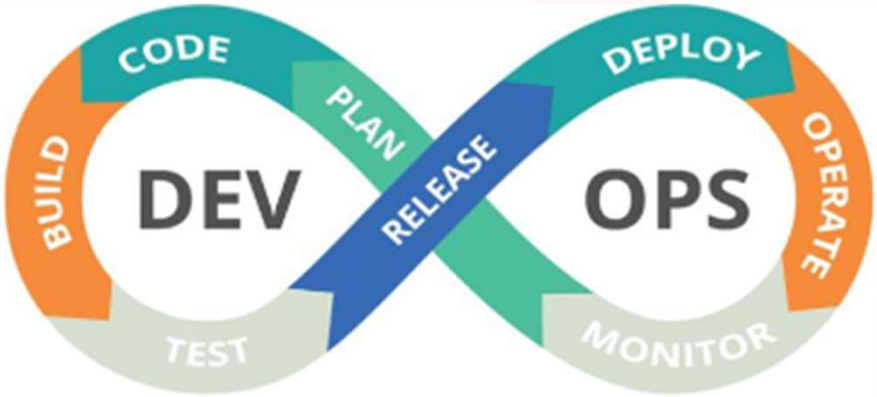


- **Kanban**:
  - ✓ Phương pháp này tập trung vào việc quản lý luồng công việc và tối ưu hóa hiệu suất qua việc giảm thiểu công việc tồn đọng.
  - ✓ Phù hợp với các dự án đơn giản, ít thành viên
  - ✓ Thường áp dụng trong các phòng ban phát triển sản phẩm phần mềm nội bộ doanh nghiệp

DỰ ÁN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ DAPM

Tổng quan về Quản lý dự án phần mềm (SPM)

❖ Các phương pháp / mô hình QLDAPM



- **DevOps**:

✓ Một phương pháp kết hợp giữa phát triển và vận hành, giúp tối ưu hóa quá trình phát triển và triển khai phần mềm.

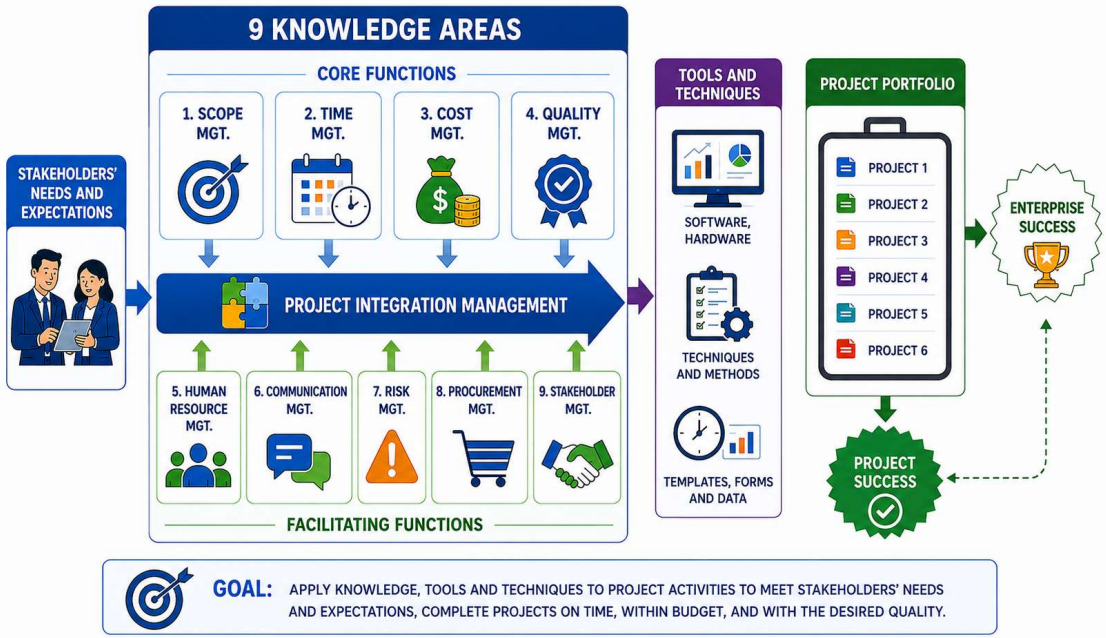
✓ Phù hợp với các dự án yêu cầu có sản phẩm sớm, sau đó bổ sung và hoàn thiện.

DỰ ÁN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ DAPM

Tổng quan về Quản lý dự án phần mềm (SPM)

❖ Khung QLDAPM (Software Project Management Framework)

- **4 lĩnh vực cơ bản**
  - Phạm vi
  - Thời gian
  - Chi phí
  - Chất lượng
- **4 lĩnh vực hỗ trợ và phương tiện để đạt các mục tiêu của dự án**
  - Nguồn nhân lực
  - Truyền thông
  - Rủi ro
  - Mua sắm
- **1 lĩnh vực tích hợp (project integration management)**



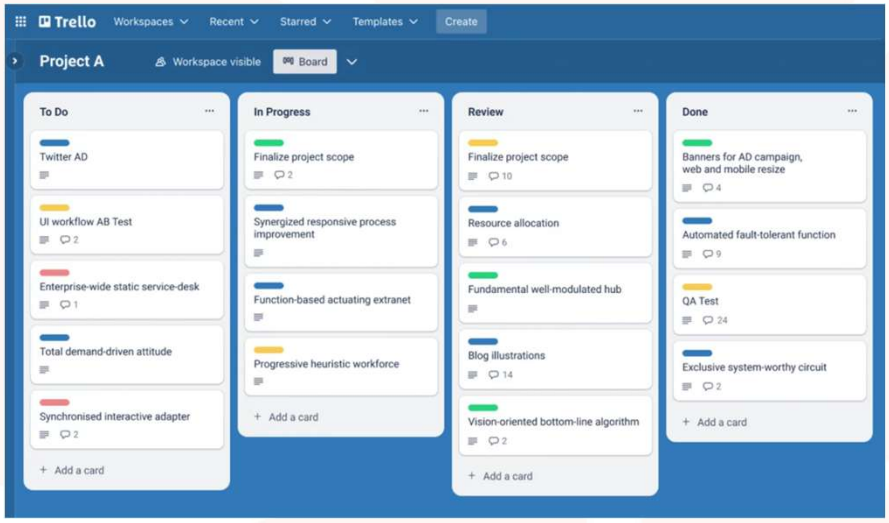
DỰ ÁN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ DAPM

Tổng quan về Quản lý dự án phần mềm (SPM)

❖ Công cụ, phần mềm áp dụng trong QLDAPM

Giúp theo dõi tiến độ, phân công nhiệm vụ, quản lý tài nguyên và hợp tác giữa các thành viên trong dự án.

- Biểu đồ Grant
- Sơ đồ Pert
- Microsoft Project,
- **Jira**,
- Asana (online)
- **Trello (giao diện bảng kanban)**



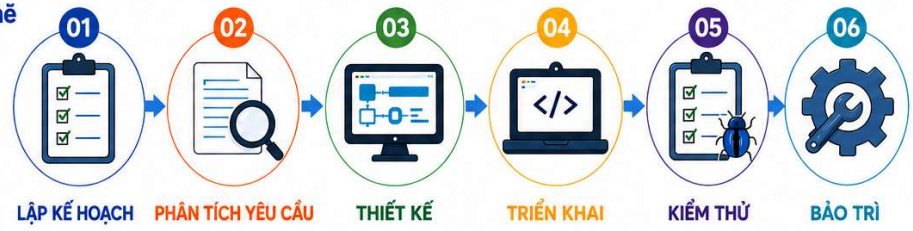
ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

DỰ ÁN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ DAPM

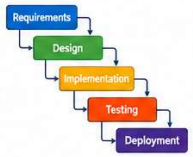
Nội dung cần nắm

1 QLDAPM là một quá trình phức tạp, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các yếu tố:

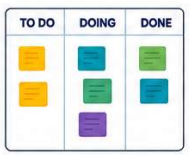




2 Để quản lý dự án phần mềm thành công, một số phương pháp/ mô hình thường được áp dụng:









3 QLDAPM là một lĩnh vực đòi hỏi nhiều kỹ năng:









DỰ ÁN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ DAPM



Q & A

DỰ ÁN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ DAPM

❖ Câu hỏi ôn tập

1. Hãy nêu 1 ví dụ về dự án phần mềm thể hiện rõ đặc tính phụ thuộc vào công nghệ.
2. Thông thường các dự án phần mềm đều bị trễ tiến độ bàn giao, hãy nêu một số nguyên nhân có thể tác động đến việc này.
3. Hãy trình bày tổng quan về mô hình thác nước và phân tích các ưu và nhược điểm của mô hình này.
4. Hiện tại ở các công ty gia công phần mềm (out-sourcing) hiện nay, mô hình phát triển phần mềm nào hay được sử dụng. Lý do là gì ?
5. Trình bày các pha trong phương pháp Agile /Scrum

DỰ ÁN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ DAPM

❖ Bài tập về nhà (làm việc nhóm)

- Lập nhóm (2 - 3 sv) và phác họa tình huống thực hiện 1 dự án (ứng dụng phần mềm X, giải pháp Y,….).
- Yêu cầu:
  1. *Xác định phạm vi và mục tiêu của dự án*
  2. *Kiến thức, công nghệ & thiết bị (cần có để triển khai)*
  3. *Thời gian thực hiện*
  4. *Chi phí dự kiến (ngân sách)*
  5. *Tiêu chuẩn chất lượng, kết quả đầu ra*
  6. *Nguồn lực để triển khai / các bên liên quan*
  7. *Các rủi ro có thể gặp phải trong quá trình thực hiện*

DỰ ÁN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ DAPM

❖ Bài tập về nhà (ví dụ)

Dự án: *Phát triển Mobile Apps dành cho việc quản lý hoạt động khảo sát và đánh giá trưng bày sản phẩm ngoài thị trường (ngành hàng FMCG).*

1. Phạm vi và mục tiêu: *Thiết kế, phát triển và triển khai ứng dụng di động trên nền tảng iOS và Android.*
2. Kiến thức, công nghệ & thiết bị: Lập trình phần mềm, công nghệ định vị, smartphone,…
3. Thời gian thực hiện: 01 *tháng*
4. Chi phí dự kiến (ngân sách): *50.000.000 VND*
5. Tiêu chuẩn chất lượng, kết quả đầu ra: *Phần mềm phải có chức năng xác thực thời gian thực địa, định vị, chụp & lưu hình ảnh trực tiếp, ghi nhận nội dung (mẫu form), thống kê và báo cáo.*
6. Nguồn lực để triển khai / các bên liên quan: *1 PM kiêm BA, 2 lập trình viên và 1 kiểm thử*
7. Các rủi ro có thể gặp phải: *Khả năng phần mềm hoạt động ko có sóng 3G, fake GPS, …*